Benoteter Programmentwurf – Simulationstechnik 2025

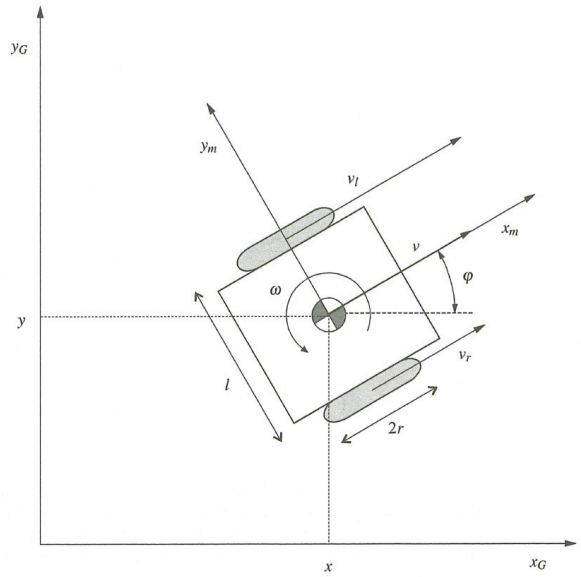
Allgemeine Hinweise:

- *Die Bearbeitung darf alleine oder zu zweit erfolgen (eine Dreier-Gruppe bei vorheriger Absprache möglich); Sie dürfen keine Vorgehensweisen, Ergebnisse oder Simulationscode mit den Studierenden anderer Gruppen austauschen.*
- *Abgabetermin: spätestens Sonntag, 06.04.2024*
- *Geben Sie alle Elemente Ihrer Abgabe als 1 ZIP-Datei per Moodle-Abgabe ab. Falls Sie im Team am Programmentwurf arbeiten, bitte nur 1 Abgabe.*
- *Bestandteile der Abgabe:*
  - *MATLAB-Code und/oder Simulink-Diagramme zu jeder Aufgabe: Diese sollen beim Dozenten lauffähig sein, um die Ergebnisse reproduzieren zu können; geben Sie die MATLAB-Version an, die Sie genutzt haben (z.B. R2022b, R2024a, ...; siehe Command Window ganz oben links, oder Befehl* `ver` *eingeben).*
  - *Kurze formlose Dokumentation mit den wesentlichen Ergebnissen, Screenshots der Diagramme, Aussagen sowie kurzen Hinweisen, wo im Code oder in den Diagrammen die weiteren Ergebnisse zu finden sind, welche nicht im Dokument sind. Diese Doku bitte als 1 PDF-Datei für beide Aufgaben zusammen erstellen. Falls PDF nicht geht, nehme ich zur Not auch WORD o.Ä.*
  - *Nennen Sie die Namen und Studenten-/Matrikelnummern der Beteiligten sowie die genutzte MATLAB-Version im Dokument.*
  - *Bezeichnen Sie Ihre Dateien mit "sprechenden" Namen, z.B.* `SIM_Name1_Name2_Doku.pdf` *oder* `SIM_Name1_Name2.zip`*.*
- *Lesen Sie die Aufgaben vor Bearbeitung komplett durch. Falls Sie mit den bereitgestellten Dateien technisch nicht klarkommen, bitte E-Mail an den Dozenten.*
- *Regelkreise sind ggf. Bestandteil der Aufgaben; es sind aber keine speziellen Kenntnisse aus Regelungstechnik zur Bearbeitung notwendig.*

Aufgabe 1 ***(60 Punkte)***

Hinweis: Diese Aufgabe ist zur Ausführung mit Simulink + MATLAB gedacht.

In dieser Aufgabe beschäftigen wir uns mit der Simulation der Bewegung eines mobilen Roboters in der Ebene. Dazu sind ein lückenhaftes Simulink-Diagramm `DiffDriveRobot.slx` mit zugehöriger lückenhafter Initialisierungs-Datei `DiffDriveRobot_init.m` gegeben.



Die **Kinematik + Dynamik** eines mobilen Roboters des Typs *Differential Drive Robot* (DDR) kann in erster Näherung durch das folgende nichtlineare Modell beschrieben werden (aus dem Impuls- und Drallsatz der klassischen Mechanik):

$$\dot{x}(t) = v(t)\,\cos(\varphi(t)) \tag{1}$$

$$\dot{y}(t) = v(t)\,\sin(\varphi(t)) \tag{2}$$

$$\dot{\varphi}(t) = \omega(t) \tag{3}$$

$$\dot{v}(t) = \frac{1}{m\,r}\,(T_r(t) + T_l(t)) \tag{4}$$

$$\dot{\omega}(t) = \frac{l}{J_R\,r}\,(T_r(t) - T_l(t)) \tag{5}$$

wobei die Symbole folgende Größen bezeichnen (siehe Skizze oben (M. Mihelj)):

- Zeit t
- Position $(x(t),\, y(t))$ des Roboter-Massenmittelpunktes in der Ebene
- Winkel $\varphi(t)$ zwischen der x-Achse und dem Geschwindigkeitsvektor $\boldsymbol{v}(t)$
- Betrag $v(t)$ der Geschwindigkeit
- Drehgeschwindigkeit $\omega(t)$ um die Hochachse
- Antriebs-Drehmomente der Räder $T_r(t)$ (rechts) und $T_l(t)$ (links)
- konstante Roboterparameter: Radradius r, Achsabstand l, Robotermasse m und Roboter-Massenträgheitsmoment J_R um die Hochachse

Die beiden Räder des Roboters können unabhängig voneinander von Motoren mit jeweils einem Drehmoment T_r bzw. T_l aktuiert werden, um den Roboter vorwärts/rückwärts zu bewegen oder zu drehen. Die Roboterparameter sind im beiliegenden MATLAB M-File gegeben.

Die Anfangswerte für die Simulation in dieser Aufgabe sind:

$$t_0 = 0\,, \qquad x(0) = 7\ \mathrm{m}\,, \qquad y(0) = 2\ \mathrm{m}\,, \qquad \varphi(0) = 0\,, \qquad v(0) = 0\,, \qquad \omega(0) = 0$$

Der benötigte **Sollwinkel** wird im Block "Referenz-Winkel" berechnet, die **Solldrehrate** im Block "Referenz-Drehrate", und die **Sollgeschwindigkeit** im Block "Referenz-Geschw.". Der DDR soll zunächst einer festgelegten Geraden nachfahren, welche im Punkt $\begin{bmatrix} 20 \\ 10 \end{bmatrix}$ (Parameter `pLine`) startet und in Richtung $\begin{bmatrix} -2 \\ -1 \end{bmatrix}$ weist (Parameter `dirLine`). Die Berechnung der Sollwerte ist zu großen Teilen schon vorgegeben.

Die **Regelung** wird von den Blöcken "Drehraten-Regler" und "Geschw.-Regler"; nachgelagert werden die beiden Stellgrößen vom Block "Drehmomente" in die Größen T_r und T_l zur Ansteuerung der Räder umgerechnet. Regelkreisstruktur und Regler sind schon implementiert und eingestellt; sie sollen in dieser Aufgabe nicht verändert werden.

Öffnen Sie das bereitgestellte Simulink-Diagramm und das zugehörige MATLAB-Skript.
Hinweis: Das Simulink-Modell wurde mit MATLAB R2022b erstellt, kann also mit dieser Version oder mit neueren MATLAB-Versionen geöffnet werden.

a) Warum ist das Modell der Roboterbewegung nichtlinear? ***(2 P.)***

b) Stellen Sie im Simulink-Modell folgende Simulationsparameter ein:

- Solver-Typ "Fixed-Step"
- Solver "ode8"
- Simulationsschrittweite $0.01\ \mathrm{s}$
- Startzeit für die Simulation $0\ \mathrm{s}$, Endzeit $80\ \mathrm{s}$ ***(5 P.)***

c) Implementieren Sie die oben gegebenen Gleichungen (1)–(5) der Roboter-Kinematik und -Dynamik im fast leeren Block "DDR".

Der Block soll die Drehmomente T_r und T_l als Eingänge und die Zustände x, y, φ, v, ω als Ausgänge besitzen. Nutzen Sie dabei die schon vorhandenen Ein-/Ausgangsports im Block sowie die im MATLAB-Skript definierten Modellparameter; ergänzen Sie bei Bedarf. ***(10 P.)***

d) Implementieren Sie im Block "Drehmomente" zwei Sättigungs-Kennlinien (Saturation), sodass die Drehmomente T_r und T_l jeweils durch die Werte `Tmax` und `-Tmax` begrenzt werden.

Implementieren Sie entsprechend im Block "Referenz-Drehrate" eine Sättigungs-Kennlinie, sodass ω_{ref} durch die Werte `omegaMax` und `-omegaMmax` begrenzt wird. ***(5 P.)***

e) Implementieren Sie im Block "Drehraten-Regler" ein zeitkontinuierliches Tiefpassfilter für das Signal `omegaRef` als "Transfer Function" entsprechend

$$F(s) = \frac{\omega_{\mathrm{TP}}^2}{s^2 + 2\zeta_{TP}\omega_{\mathrm{TP}}\, s + \omega_{\mathrm{TP}}^2}$$

mit den Parametern $\omega_{\mathrm{TP}} = 2\pi/0.3\ \mathrm{rad/s}$ und $\zeta_{\mathrm{TP}} = 0.85$ ($s =$ Laplace-Variable). ***(3 P.)***

f) Implementieren Sie im Block “Winkel-Sensor” ein Messrauschen als “Band-Limited White Noise”, was auf das Signal `theta` addiert wird. Die Standardabweichung des generierten Rauschens soll $\sigma = 0.01\,\mathrm{rad}$ betragen, die Zeitschrittweite des Rauschens $T_{\mathrm{S0}} = 0.1\,\mathrm{s}$, und der Initialwert des Zufallszahlengenerators $seed = 45678$. Setzen Sie die Parameter des Blocks “Band-Limited White Noise” entsprechend. ***(5 P.)***

g) Implementieren Sie den Sollwertverlauf der Geschwindigkeit v im Block “Referenz-Geschw.”, sodass sich der folgende stetige Funktionsverlauf ergibt:

$$v_{\mathrm{ref}}(t) = \begin{cases} \frac{1}{2} \cdot 0.3 \cdot \left(1 - \cos\left(\frac{2\pi}{20} t\right)\right) \ \frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}\,, & 0 \leq t < 10\,\mathrm{s} \\ 0.3\ \frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}\,, & 10\,\mathrm{s} \leq t < 60\,\mathrm{s} \\ \frac{1}{2} \cdot 0.3 \cdot \left(1 + \cos\left(\frac{2\pi}{20} t\right)\right) \ \frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}\,, & 60\,\mathrm{s} \leq t < 70\,\mathrm{s} \\ 0\ \frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}\,, & t \geq 70\,\mathrm{s} \end{cases}$$

Sie können den Sollwertverlauf in MATLAB definieren und in das Simulink-Diagramm einlesen, oder direkt in Simulink definieren (siehe “Sources” in der Simulink-Basis-Modellbibliothek). ***(5 P.)***

h) Simulieren Sie das Verhalten des Roboters zunächst ohne Sensorrauschen, und stellen Sie folgende Zeitverläufe dar:

- Sollwertverläufe für Winkel `thetaRef`, Winkelgeschwindigkeit `omegaRef`, Geschwindigkeit `vRef`
- Positionen `x`, `y`
- Winkelgeschwindigkeit `omega`, Geschwindigkeit `v`
- Drehmomente `Tr`, `Tl`

Stellen Sie außerdem die Position `y` über der Position `x` dar, also die Draufsicht auf die Roboterbewegung in der Ebene.

Sie können die Diagramme direkt in Simulink oder in MATLAB zeichnen lassen. Kennzeichnen Sie die Bedeutung der Achsen mit physikalischen Einheiten entweder im Diagramm oder in einer Bildunterschrift. ***(10 P.)***

i) Implementieren Sie im Block “Referenz-Winkel” eine zusätzliche Richtungsänderung: sobald $x(t) \leq 0$ gilt, soll der Roboter auf eine andere Gerade einschwenken, welche im Punkt $\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$ startet und in Richtung $\begin{bmatrix} -1 \\ 0 \end{bmatrix}$ weist.

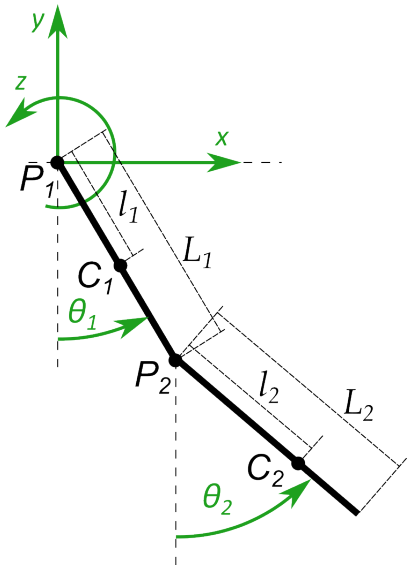
Simulieren Sie das Roboter-Verhalten wieder ohne Sensorrauschen, und stellen Sie die Diagramme wie in Teilaufgabe h) dar. ***(10 P.)***

j) Simulieren Sie schließlich das Roboter-Verhalten mit Sensorrauschen, und stellen Sie die Diagramme wie in Teilaufgabe h) dar. ***(5 P.)***

Aufgabe 2 ***(50 Punkte)***

Hinweis: Diese Aufgabe ist zur Ausführung mit MATLAB gedacht.

In dieser Aufgabe beschäftigen wir uns mit der Simulation und Analyse eines ebenen Doppelpendels, siehe nachfolgende Abbildung (J. Rieber / DHBW RV). Es besteht aus zwei Starrkörpern, die in den Punkten P1 und P2 drehbar gelagert sind. Körper 2 hängt im Punkt P2 an Körper 1; Drehpunkt P1 ist räumlich fix. Der Einfachheit halber betrachten wir zwei lange dünne Stäbe mit den unten genannten physikalichen Eigenschaften. Nutzen Sie das lückenhafte M-File `Doppelpendel.m`.



Das dynamische Verhalten der gezeigten Vorrichtung wird näherungsweise durch das folgende nichtlineare Modell beschrieben (fettgedruckte Größen sind Vektoren oder Matrizen, die anderen Skalare):

$$\boldsymbol{M}(t) \begin{bmatrix} \ddot{\theta}_1(t) \\ \ddot{\theta}_2(t) \end{bmatrix} + \boldsymbol{v}(t) = \boldsymbol{u}(t) \tag{6}$$

wobei

$$\boldsymbol{M}(t) = \begin{bmatrix} (J_{P1} + m_2\, L_1^2) & m_2\, L_1\, l_2\, \cos\Big(\theta_2(t) - \theta_1(t)\Big) \\ m_2\, L_1\, l_2\, \cos\Big(\theta_2(t) - \theta_1(t)\Big) & J_{P2} \end{bmatrix} \tag{7}$$

$$\boldsymbol{v}(t) = \begin{bmatrix} -m_2\, L_1\, l_2\, \dot{\theta}_2^2(t)\, \sin\Big(\theta_2(t) - \theta_1(t)\Big) + d_1\, \dot{\theta}_1(t) + (m_1\, g\, l_1 + m_2\, g\, L_1)\, \sin\Big(\theta_1(t)\Big) \\ m_2\, L_1\, l_2\, \dot{\theta}_1^2(t)\, \sin\Big(\theta_2(t) - \theta_1(t)\Big) + d_2\, \dot{\theta}_2(t) + m_2\, g\, l_2 \sin\Big(\theta_2(t)\Big) \end{bmatrix} \tag{8}$$

$$\boldsymbol{u}(t) = \begin{bmatrix} M_{P1}(t) \\ 0 \end{bmatrix} \tag{9}$$

Dabei bezeichnen die Symbole folgende Größen:

- Zeit t
- zeitveränderliche Größen
  - Winkel $\theta_1(t)$ zwischen Arm 1 und der Vertikalen (nach unten hängend $\theta_1 = 0$)
  - Winkel $\theta_2(t)$ zwischen Arm 2 und der Vertikalen (nach unten hängend $\theta_2 = 0$)
  - Drehmoment $M_{P1}(t)$ um z am Drehpunkt P1

- konstante Parameter m_1 (Masse Arm 1), m_2 (Masse Arm 2), L_1 (Länge Arm 1), L_2 (Länge Arm 2), l_1 (Entfernung Massenmittelpunkt C1 von P1 für Arm 1), l_2 (Entfernung Massenmittelpunkt C2 von P2 für Arm 2), J_{P1} (Massenträgheitsmoment Arm 1 um z bzgl. P1), J_{P2} (Massenträgheitsmoment Arm 2 um z bzgl. P2), d_1 (Dämpfungskoeffizient Arm 1), d_2 (Dämpfungskoeffizient Arm 2), g (Fallbeschleunigung)

Die Zahlenwerte aller genannten Parameter sind schon im MATLAB-Skript `Doppelpendel.m` aufgelistet.

a) Lösen Sie Gleichung (6) nach $\begin{bmatrix} \ddot{\theta}_1(t) \\ \ddot{\theta}_2(t) \end{bmatrix}$ auf, also $\begin{bmatrix} \ddot{\theta}_1(t) \\ \ddot{\theta}_2(t) \end{bmatrix} = \cdots$.

Leiten Sie den Zustandsvektor

$$\boldsymbol{x}(t) = \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \\ x_3(t) \\ x_4(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \theta_1(t) \\ \theta_2(t) \\ \dot{\theta}_1(t) \\ \dot{\theta}_2(t) \end{bmatrix}$$

einmal zeitlich ab, und bestimmen Sie damit unter Zuhilfenahme von (6) das Differentialgleichungssystem erster Ordnung in der Standardform

$$\dot{\boldsymbol{x}}(t) = \boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}(t), \boldsymbol{u}(t)) \tag{10}$$

Sie brauchen zu diesem Zeitpunkt die Ausdrücke (7) bis (9) noch nicht einsetzen; arbeiten Sie mit der nach $\begin{bmatrix} \ddot{\theta}_1(t) \\ \ddot{\theta}_2(t) \end{bmatrix}$ aufgelösten Form (6). ***(5 P.)***

b) Schreiben Sie im MATLAB-Skript `Doppelpendel.m` ganz unten die Funktion zur Berechnung von $\dot{\boldsymbol{x}}(t)$ entsprechend Gleichung (10):

- Setzen Sie generell für diese Aufgabe $M_{P1} = 0$, und berechnen Sie damit $\boldsymbol{u}(t)$.
- Berechnen Sie $\boldsymbol{M}(t)$ und $\boldsymbol{v}(t)$ aus den aktuellen Werten der Zustände $\boldsymbol{x}(t)$.
- Berechnen Sie die Inverse von $\boldsymbol{M}(t)$.
- Berechnen Sie aus den Ergebnissen der vorigen drei Schritte $\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}(t), \boldsymbol{u}(t))$ und damit $\dot{\boldsymbol{x}}(t)$. ***(15 P.)***

c) Simulieren Sie die Lösung $\boldsymbol{x}(t)$ der Differentialgleichung (10) für die vier verschiedenen Anfangsbedingungen

$$\boldsymbol{x}_0 = \begin{bmatrix} \theta_1(0) \\ \theta_2(0) \\ \dot{\theta}_1(0) \\ \dot{\theta}_2(0) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{x}_0 = \begin{bmatrix} -45^\circ \\ -30^\circ \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{x}_0 = \begin{bmatrix} 135^\circ \\ 100^\circ \\ 200^\circ/\mathrm{s} \\ 200^\circ/\mathrm{s} \end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{x}_0 = \begin{bmatrix} 135^\circ \\ -30^\circ \\ -40^\circ/\mathrm{s} \\ -1200^\circ/\mathrm{s} \end{bmatrix}$$

sowie die Startzeit $t_0 = 0\ \mathrm{s}$, die Endzeit $t_{\mathrm{end}} = 12\ \mathrm{s}$ und die Zeitschrittweite $T_0 = 0.001\ \mathrm{s}$. Nutzen Sie dabei das Lösungsverfahren `ode45`.

Hinweis: $^\circ$ *und* $^\circ/\mathrm{s}$ *sind keine SI-Einheiten!* ***(10 P.)***

d) Zeichnen Sie Diagramme der Simulationsergebnisse:

- Zeitverläufe von $\theta_1(t)$, $\theta_2(t)$, $\dot{\theta}_1(t)$, $\dot{\theta}_2(t)$
- Phasenportraits $\dot{\theta}_1(t)$ (vertikal) über $\theta_1(t)$ (horizontal)

Markieren Sie im Phasenportrait automatisiert die Start- und Endwerte jeder Trajektorie.

Um Ihre Simulationen zu verifizieren, erstellen Sie eine Animation des Pendels mindestens für die dritte Anfangsbedingung $\boldsymbol{x}_0 = \begin{bmatrix} 135° \\ 100° \\ 200°/\mathrm{s} \\ 200°/\mathrm{s} \end{bmatrix}$ unter Zuhilfenahme der MATLAB-Funktion `Doppelpendel_plotAnimation`,
z.B. mit dem Aufruf `Doppelpendel_plotAnimation(t,x,L1,L2,20)` (siehe Hilfetext am Anfang der Funktion; die Funktion selbst brauchen Sie nicht zu verändern). ***(13 P.)***

e) Zeigen Sie, dass $\boldsymbol{x}^* = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$ eine Ruhelage des Systems (10) für $M_{P1}(t) = 0$ ist.

Wie sieht diese Ruhelage physikalisch-anschaulich aus, d.h. wie stehen die beiden Pendelarme geometrisch zueinander (Skizze)?

Berechnen bzw. bestimmen Sie zwei weitere verschiedene Ruhelagen des Systems, und erläutern Sie jeweils kurz die physikalisch-anschauliche Bedeutung (Skizze).

Hinweis: Sie brauchen in dieser Teilaufgabe keine Linearisierung und keine Stabilitätsuntersuchung durchführen. ***(7 P.)***